Roadmap

Stato: ⬜ da fare · 🟨 in corso · ✅ superata (con prova pratica)

Nessuna durata è promessa: si avanza quando la prova pratica di ogni fase è superata. La roadmap sarà adattata dopo la Fase 1, quando conosceremo il tuo ritmo.

Fase	Contenuto	Prova finale	Stato
0	Laboratorio: ambiente, Blender installato, cartelle	Blender si avvia e il primo file è salvato	🟨
1	Fondamenti: interfaccia, navigazione, trasformazioni, Edit Mode, extrude/inset/bevel/loop cut, salvataggio	Piccolo oggetto completo, salvato e presentato	🟨 L01 ✅ · L02 in corso
2	Modellazione poligonale: hard surface, Mirror/Array/Solidify/Subdivision, normali, topologia, unità	3 oggetti di difficoltà crescente a misure reali	⬜
3	Materiali e rendering: PBR, luci a tre punti, HDRI, camera, Cycles/Eevee, denoise	Render di prodotto valutato	⬜
4	Organico, due metodi in parallelo: **box modeling in Edit Mode** (Subdivision Surface, Mirror, modifica proporzionale) e **Sculpt Mode** (volumi primari, silhouette, proporzioni, anatomia, dettagli), più retopology. Scala di personaggi in 5 livelli (vedi sotto)	Livelli 1–2 consegnati con entrambi i metodi	⬜
5	Personaggio completo: scheda, riferimenti, blockout, scultura, materiali, presentazione. Livelli 3–5 della scala, metodo a scelta motivata	Personaggio finito	⬜
6	Stampa 3D: FDM vs resina, spessori, manifold, hollowing, incastri, slicer	Miniatura verificata nello slicer	⬜
7	Progetti integrati	Progetto con criteri di accettazione	⬜
8	Produzione SH-Print: tirature limitate, controllo qualità, post-produzione, pittura, packaging, licenze, personaggio originale vendibile	Prototipo vendibile + scheda di produzione	⬜

Piano provvisorio delle lezioni

Provvisorio: numerazione e argomenti si adattano ai tuoi risultati. Se una competenza non è acquisita, si aggiungono lezioni di recupero prima di proseguire. Le lezioni oltre la L02 non esistono ancora: le preparo una alla volta, verificando i comandi sulla Blender 5.0.1.

Stato: ✅ superata · 📘 materiali pronti · ⬜ da preparare

Fase 1 — Fondamenti

N.	Argomento	Stato
L01	Interfaccia, navigazione, selezione, G/R/S, salvataggio	✅
L02	Edit Mode, Extrude/Inset/Loop Cut/Bevel, Apply Scale, mesh chiusa	📘
L03	Collezioni, gerarchie, unità, riferimenti, salvataggio e backup; piccolo oggetto completo presentato	⬜

Fase 2 — Modellazione poligonale

N.	Argomento	Stato
L04	Modificatori Mirror, Array, Solidify	⬜
L05	Subdivision Surface, controllo degli spigoli	⬜
L06	Normali e shading	⬜
L07	Topologia pulita: quad, triangoli, poli, flusso degli spigoli	⬜
L08	Misure reali, precisione dimensionale, applicazione dei modificatori	⬜
L09–L10	Progetti hard surface a difficoltà crescente, a misure reali	⬜

Fase 3 — Materiali e rendering

N.	Argomento	Stato
L11	Materiali, sistema a nodi, principi PBR	⬜
L12	Illuminazione a tre punti, HDRI	⬜
L13	Camera, focale, composizione	⬜
L14	Eevee: impostazioni, qualità, output	⬜
L15	Cycles per confronto, rumore e denoising	⬜
L16	Progetto: render di prodotto	⬜

Fase 4 — Organico, due metodi

N.	Argomento	Stato
L17	Box modeling organico in Edit Mode: Subdivision, Mirror, modifica proporzionale	⬜
L18	Sculpt Mode: pennelli, raggio e intensità, simmetria, densità (Voxel Remesh, Dyntopo, Multires)	⬜
L19	Livello 1 (forma stilizzata) con entrambi i metodi	⬜
L20	Livello 2 (animale stilizzato) con entrambi i metodi	⬜
L21	Retopology	⬜

Fase 5 — Personaggio completo

N.	Argomento	Stato
L22	Livello 3: umanoide stilizzato, proporzioni e corpo intero	⬜
L23	Mani e piedi	⬜
L24	Vestiti, accessori e armature come volumi	⬜
L25	Livello 4: creatura con anatomia, volumi secondari, dettagli	⬜
L26	Livello 5: cranio e volto, busto realistico	⬜
L27	Personaggio finale: scheda, riferimenti, materiali, presentazione	⬜

Fase 6 — Stampa 3D

Dipende da **stampante, slicer e resine** che mi indicherai: non posso fissare valori prima.

N.	Argomento	Stato
L28	FDM e resina: differenze, unità, spessori minimi	⬜
L29	Analisi mesh per la stampa: manifold, STL e 3MF	⬜
L30	Hollowing, drenaggio, supporti, orientamento	⬜
L31	Parti separate, perni, incastri, tolleranze	⬜
L32	Slicer e profili per la tua stampante	⬜
L33	Prima stampa di prova e analisi dei difetti	⬜

Fasi 7 e 8 — Progetti e produzione SH-Print

Argomento	Stato
Progetti integrati con criteri di accettazione (modellazione, materiali, render e stampa)	⬜

Argomento	Stato
Produzione artigianale: tirature limitate, controllo qualità, post-produzione, pittura, imballaggio	⬜
Licenze e proprietà intellettuale (informazioni generali, non consulenza legale)	⬜
Personaggio originale vendibile e scheda di produzione	⬜

Fase 4–5 — scala dei personaggi (dal più semplice al più complesso)

Ogni livello si costruisce con **entrambi i metodi** (Edit Mode e Sculpt) finché lo richiedono i livelli 1–2; dal livello 3 scegli tu il metodo e motivi la scelta. Si passa al livello successivo solo con la prova pratica superata.

Livello	Soggetto tipo	Cosa si impara
1	Forma stilizzata semplice (mascotte, "blob" con occhi e arti)	Volumi primari, silhouette, simmetria, differenza tra i due metodi
2	Animale stilizzato (a 4 zampe o uccello)	Proporzioni, articolazioni semplici, estrusione di arti, densità della mesh
3	Umanoide stilizzato (chibi / cartoon) intero	Corpo intero, mani e piedi semplificati, vestiti come volumi, pose neutre
4	Creatura con anatomia (corna, artigli, muscolatura)	Anatomia, volumi secondari, dettagli di superficie, retopology
5	Personaggio realistico (busto, poi figura intera)	Cranio e volto, mani e piedi realistici, abbigliamento e accessori, preparazione per la stampa

Per i personaggi protetti da marchio valgono le regole del `README` (solo studio privato).

Fase 0 — checklist

- [x] Verificato ambiente di lavoro del tutor (vedi sotto)
- [x] Struttura cartelle creata
- [x] Tuo computer: Windows, Blender **5.0.1**, preferenza Eevee
- [x] Hardware: portatile con RTX 2070 Max-Q; secondo PC con RTX 5070 (RAM da indicare, non urgente)
- [ ] Stampante, slicer e resine in uso — da affrontare dopo, come indicato dall'utente (serve per la Fase 6)
- [ ] Decisione su come usare Blender (vedi `README` / risposta al tutor)

Capacità reali del tutor in questo ambiente (verificate l'11/10/2026)

Cosa	Esito
Terminale e filesystem	✅ Linux, 4 core, 15 GB RAM, nessuna GPU
Blender	✅ **5.0.1** (la tua versione) in `/opt/blender-5.0.1`, comando `blender`; in più 5.2.2 LTS come `blender-5.2.2`. Checksum SHA-256 verificati
Python	✅ 3.13 di sistema (numpy, Pillow); Python di Blender 3.13 con API `bpy` funzionante
Slicer, MeshLab, FreeCAD	❌ non installati
Aprire/analizzare `.blend` in background	✅ testato (avvio e API)
Render Cycles su CPU	✅ testato (immagine 320x240 generata)
Render **Eevee** in background	✅ testato dopo installazione di Mesa/EGL (render software su CPU: lento, ok per verifiche; gli avvisi `EGL_BAD_MATCH` sono innocui). Non rappresenta le prestazioni del tuo PC

Il tutor lavora su una macchina remota, **diversa dal tuo computer**: non vede il tuo schermo. Per correggerti serve che tu carichi i file (o screenshot) nel repository.

Compatibilità file: un `.blend` salvato con una versione più recente (es. 5.2) può non aprirsi bene nella 5.0.1. I file didattici del corso sono sempre generati con la 5.0.1.